

RUHSTUDY

कक्षा 11 रसायन विज्ञान — संपूर्ण नोट्स

संपूर्ण अध्ययन नोट्स — BSEB पाठ्यक्रम आधारित

9 अध्याय • पूर्ण नोट्स + महत्वपूर्ण प्रश्न

विषय-सूची

1. रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएँ
2. परमाणु की संरचना
3. तत्वों का वर्गीकरण और गुणधर्मों में आवर्तिता
4. रासायनिक आबंधन तथा आण्विक संरचना
5. ऊष्मागतिकी
6. साम्यावस्था
7. अपचयोपचय अभिक्रियाएँ
8. कार्बनिक रसायन – कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा तकनीकें
9. हाइड्रोकार्बन

अध्याय 1 : रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएँ

मुख्य बिंदु

- द्रव्य वह है जिसमें द्रव्यमान और आयतन हो; तीन भौतिक अवस्थाएँ: ठोस, द्रव, गैस।
- मिश्रण दो प्रकार: समांगी (विलयन) और विषमांगी; यौगिक में तत्व निश्चित अनुपात में।
- द्रव्यमान संरक्षण (लवॉज़िए): रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न बनता है न नष्ट होता है।
- निश्चित अनुपात का नियम (प्राउस्ट): यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव निश्चित।
- गुणित अनुपात का नियम (डाल्टन): दो तत्वों के कई यौगिकों में एक के निश्चित द्रव्यमान से दूसरे के द्रव्यमान सरल अनुपात में।
- गे-लुसाक का गैसीय आयतन नियम: गैसों सरल आयतन अनुपात में संयोग करती हैं (समान T, p पर)।
- आवोगाद्रो नियम: समान T, p पर समान आयतन में अणुओं की संख्या समान।
- 1 मोल = 6.022×10^{23} कण (आवोगाद्रो संख्या N_A); NTP पर गैस का मोलर आयतन 22.4 L।
- मोलर द्रव्यमान (g/mol) संख्यात्मक रूप से परमाणु/अणु द्रव्यमान (u) के बराबर।
- प्रतिशत संघटन = (तत्व का द्रव्यमान/यौगिक का द्रव्यमान) $\times 100$ ।
- मूलानुपाती सूत्र सरलतम अनुपात दर्शाता है; अणुसूत्र = $n \times$ मूलानुपाती सूत्र।
- सीमांत अभिकर्मक वह है जो पहले समाप्त होकर उत्पाद की मात्रा निर्धारित करता है।
- मोलरता M = विलेय के मोल/विलयन का आयतन (L); तनुकरण में $M_1V_1 = M_2V_2$ ।
- द्रव्यमान प्रतिशत (w/w), आयतन प्रतिशत (v/v), ppm (10^6 में भाग) सांद्रता के मात्रक हैं।
- डाल्टन का परमाणु सिद्धांत: प्रत्येक तत्व सूक्ष्म अविभाज्य परमाणुओं से बना; रासायनिक अभिक्रिया परमाणुओं का पुनर्विन्यास है।
- द्रव्यमान संरक्षण नियम (लवॉज़िए): रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न बनता है न नष्ट होता है — कुल द्रव्यमान नियत।
- निश्चित अनुपात नियम (प्राउस्ट): यौगिक में तत्व सदा निश्चित द्रव्यमान अनुपात में होते हैं — जल में H:O = 1:8।
- गुणित अनुपात नियम (डाल्टन): दो तत्वों के कई यौगिकों में एक के निश्चित द्रव्यमान से संयुक्त दूसरे के द्रव्यमान सरल गुणित अनुपात में — CO में 12:16, CO₂ में 12:32।
- गे-लुसाक का गैसीय आयतन नियम: गैसों सरल आयतन अनुपात में क्रिया करती हैं — 1 आयतन H₂ + 1 आयतन Cl₂ → 2 आयतन HCl।
- आवोगाद्रो नियम: समान T, p पर समान आयतन की गैसों में अणुओं की संख्या समान — गैसीय आयतन नियम की व्याख्या।
- मोल: पदार्थ की वह मात्रा जिसमें 6.022×10^{23} कण हों — रसायनज्ञों की 'दर्जन'।
- मोलर द्रव्यमान: 1 मोल का द्रव्यमान (g/mol) — संख्यात्मक रूप से परमाणु/अणुभार के बराबर।
- मूलानुपाती सूत्र: परमाणुओं का सरलतम अनुपात; अणुसूत्र: वास्तविक संख्या — अणुसूत्र = $n \times$ मूलानुपाती सूत्र।
- सीमांत अभिकर्मक: जो पहले समाप्त होकर उत्पाद की मात्रा तय करता है — अन्य अभिकर्मक अधिकता में।
- सांद्रता: मोलरता (mol/L), मोललता (mol/kg विलायक), मोल प्रभाज (इकाई रहित) — तापमान से मोलरता बदलती है, मोललता नहीं।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात के नियम उदाहरण सहित लिखिए।

उत्तर: द्रव्यमान संरक्षण (लवॉज़िए): अभिक्रिया में कुल द्रव्यमान नियत — $12 \text{ g C} + 32 \text{ g O}_2 \rightarrow 44 \text{ g CO}_2$ । निश्चित अनुपात (प्राउस्ट): जल में $\text{H}:\text{O} = 1:8$ सदैव, चाहे स्रोत कोई हो।

प्रश्न: मोल संकल्पना समझाइए। आवोगाद्रो संख्या का मान लिखिए।

उत्तर: पदार्थ की वह मात्रा जिसमें 6.022×10^{23} कण हों — 1 मोल। $N_A = 6.022 \times 10^{23}/\text{mol}$ । 1 मोल C = 12 g, NTP पर 1 मोल गैस = 22.4 L।

प्रश्न: मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र में अंतर लिखिए।

उत्तर: मूलानुपाती: परमाणुओं का सरलतम पूर्णांक अनुपात (CH_2O)। अणुसूत्र: वास्तविक संख्या ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$)। अणुसूत्र = $n \times$ मूलानुपाती; $n = \text{अणु द्रव्यमान} / \text{मूलानुपाती द्रव्यमान}$ ।

प्रश्न: सीमांत अभिकर्मक क्या है? उदाहरण दीजिए।

उत्तर: जो अभिकर्मक पहले समाप्त होकर उत्पाद की अधिकतम मात्रा निर्धारित करे। उदाहरण: $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$ में 2 मोल H_2 + 2 मोल O_2 हो तो H_2 सीमांत है।

प्रश्न: मोलरता और मोललता में अंतर लिखिए।

उत्तर: मोलरता: विलेय के मोल प्रति लीटर विलयन (ताप पर निर्भर)। मोललता: विलेय के मोल प्रति kg विलायक (ताप पर निर्भर नहीं)।

अध्याय 2 : परमाणु की संरचना

मुख्य बिंदु

- इलेक्ट्रॉन की खोज जे.जे. थॉमसन ने कैथोड किरणों से; $e/m = 1.758 \times 10^{11} \text{ C/kg}$ ।
- मिलिकन के तेल-बूँद प्रयोग से इलेक्ट्रॉन आवेश $e = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$ ज्ञात हुआ।
- प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने (एनोड किरण/कैनाल किरण प्रयोग); न्यूट्रॉन की चैडविक ने (1932)।
- रदरफोर्ड का α -प्रकीर्णन: परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त, धनावेश नाभिक में केंद्रित।
- थॉमसन का तरबूज मॉडल: धनावेशित गोले में इलेक्ट्रॉन धँसे — α -प्रकीर्णन की व्याख्या न कर सका।
- प्लांक का क्वांटम सिद्धांत: $E = h\nu$; $h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$ ।
- प्रकाशवैद्युत प्रभाव: $h\nu = h\nu_0 + \frac{1}{2}mv^2$; आइंस्टीन ने क्वांटम से समझाया (नोबेल पुरस्कार)।
- बोर मॉडल: इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में, $mvr = nh/2\pi$; ऊर्जा $E_n = -13.6/n^2 \text{ eV}$ (H हेतु)।
- बोर त्रिज्या $r_n = 0.529n^2 \text{ Å}$; $n=1$ हेतु 0.529 Å ।
- हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम श्रेणियाँ: लाइमैन (UV), बामर (दृश्य), पाशन, ब्रैकेट, फुण्ड (IR)।
- रिडबर्ग सूत्र: $1/\lambda = R(1/n_1^2 - 1/n_2^2)$; $R = 1.097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$ ।
- डी-ब्रॉग्ली: $\lambda = h/mv$ — द्रव्य तरंग; हाइज़ेनबर्ग अनिश्चितता: $\Delta x \cdot \Delta p \geq h/4\pi$ ।
- क्वांटम संख्याएँ: n (मुख्य), l (दिगंशी, 0 से $n-1$), m (चुंबकीय, $-l$ से $+l$), s (चक्रण, $\pm 1/2$)।
- ऑफ़बाऊ, पाउली अपवर्जन, हुंड के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास — Cr [Ar]3d⁵4s¹, Cu [Ar]3d¹⁰4s¹ अपवाद हैं।
- कैथोड किरणें: थॉमसन ने e/m मापा — इलेक्ट्रॉन की खोज; ये ऋणावेशित कणों की धारा हैं।
- एनोड किरणें (गोल्डस्टीन): धनावेशित कण — प्रोटॉन की खोज; e/m गैस पर निर्भर।
- थॉमसन मॉडल ('तरबूज'): धनावेश के गोले में इलेक्ट्रॉन — α -प्रकीर्णन न समझा सका।
- रदरफोर्ड मॉडल की कमी: मैक्सवेल के अनुसार घूमता इलेक्ट्रॉन विकिरण कर नाभिक में गिरे — परमाणु अस्थायी होना चाहिए!
- प्लांक का क्वांटम सिद्धांत: $E = h\nu$ — ऊर्जा के पैकेट (क्वांटा); $h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$ ।
- बोर मॉडल की कमियाँ: बहु-इलेक्ट्रॉन परमाणु, सूक्ष्म संरचना, ज़ीमन/स्टार्क प्रभाव — क्वांटम यांत्रिकी आवश्यक।
- डी-ब्रॉग्ली: गतिमान कण की तरंगदैर्घ्य $\lambda = h/mv$ — इलेक्ट्रॉन विवर्तन से सिद्ध।
- हाइज़ेनबर्ग अनिश्चितता: $\Delta x \cdot \Delta p \geq h/4\pi$ — बोर की नियत कक्षा असंभव, कक्षक की अवधारणा।
- कक्षा (orbit): बोर का नियत पथ; कक्षक (orbital): इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रायिकता का क्षेत्र — भिन्न अवधारणाएँ!
- समइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़: समान इलेक्ट्रॉन संख्या — N^{3-} , O^{2-} , F^- , Na^+ , Mg^{2+} (सभी 10 e^-)।
- $(n+l)$ नियम: कम $(n+l)$ पहले भरता है; समान में कम n पहले — 4s ($4+0=4$) 3d ($3+2=5$) से पहले।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: रदरफोर्ड के α -प्रकीर्णन प्रयोग के निष्कर्ष लिखिए।

उत्तर: (1) अधिकांश α -कण सीधे निकले — परमाणु अधिकांशतः रिक्त। (2) कुछ बड़े कोण से विक्षेपित — धनावेश छोटे नाभिक में। (3) बहुत कम वापस लौटे — नाभिक सघन, द्रव्यमान केंद्रित।

प्रश्न: बोर के परमाणु मॉडल की अभिधारणाएँ लिखिए।

उत्तर: (1) इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा की कक्षाओं में बिना विकिरण घूमता है। (2) $mvr = nh/2\pi$ । (3) कक्षा बदलने पर $\Delta E = h\nu$ का फोटॉन उत्सर्जित/अवशोषित।

प्रश्न: प्रकाशवैद्युत प्रभाव क्या है? आइंस्टीन की व्याख्या लिखिए।

उत्तर: धातु पर प्रकाश पड़ने से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। $h\nu = h\nu_0 + \frac{1}{2}mv^2$ — फोटॉन की ऊर्जा कार्यफलन + गतिज ऊर्जा में बँटती है; देहली आवृत्ति से कम पर उत्सर्जन नहीं।

प्रश्न: चारों क्वांटम संख्याओं के नाम और कार्य लिखिए।

उत्तर: n: कोश/ऊर्जा; l: उपकोश/आकृति (0 से n-1); m: कक्षक अभिविन्यास (-l से +l); s: चक्रण ($\pm 1/2$)।

प्रश्न: ऑफ़बाऊ, पाउली और हुंड के नियम लिखिए।

उत्तर: ऑफ़बाऊ: निम्न ऊर्जा कक्षक पहले भरते हैं। पाउली: एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, विपरीत चक्रण। हुंड: समान ऊर्जा कक्षकों में पहले एक-एक, समान चक्रण।

अध्याय 3 : तत्वों का वर्गीकरण और गुणधर्मों में आवर्तिता

मुख्य बिंदु

- न्यूलैंड का अष्टक नियम: हर 8वाँ तत्व पहले से मिलता-जुलता (Ca तक ही सफल)।
- मेंडेलीव की आवर्त सारणी: परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में; 8 समूह, 7 आवर्त।
- आधुनिक आवर्त नियम (मोज़ले): गुणधर्म परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन हैं।
- दीर्घ आवर्त सारणी: 18 समूह, 7 आवर्त; s, p, d, f ब्लॉक।
- s-ब्लॉक: समूह 1 (क्षार धातु), 2 (क्षारीय मृदा); p-ब्लॉक: 13-18।
- d-ब्लॉक (संक्रमण तत्व): 3-12; f-ब्लॉक: लैंथेनॉइड (57-71), ऐक्टिनॉइड (89-103)।
- परमाणु त्रिज्या: आवर्त में बाएँ से दाएँ घटती है; वर्ग में ऊपर से नीचे बढ़ती है।
- आयनन एन्थैल्पी: आवर्त में बढ़ती है (अपवाद: Be > B, N > O); वर्ग में घटती है।
- इलेक्ट्रॉन लब्धि एन्थैल्पी: आवर्त में बढ़ती है; Cl की सबसे अधिक (-349 kJ/mol)।
- विद्युतऋणात्मकता (पॉलिंग): F सबसे अधिक (4.0); आवर्त में बढ़ती, वर्ग में घटती है।
- धात्विक लक्षण: आवर्त में घटता, वर्ग में बढ़ता है; उपधातु: B, Si, Ge, As, Sb, Te।
- अक्रिय गैसों की आयनन एन्थैल्पी उच्चतम, इलेक्ट्रॉन लब्धि एन्थैल्पी धनात्मक/शून्य।
- विकर्ण संबंध: Li-Mg, Be-Al, B-Si के गुण मिलते-जुलते हैं।
- ऑक्साइडों की प्रकृति: बाएँ से दाएँ क्षारीय → उभयधर्मी → अम्लीय।
- डॉबेराइनर त्रिक: बीच वाले का परमाणु भार अन्य दो का औसत — Li, Na, K; केवल कुछ तत्वों हेतु।
- न्यूलैंड अष्टक: हर आठवाँ तत्व पहले जैसा — Ca तक सही, संगीत के सप्तक से तुलना।
- मेंडेलीव का आवर्त नियम: तत्वों के गुण परमाणु भार के आवर्ती फलन — रिक्त स्थानों से Ga, Ge का पूर्वानुमान।
- आधुनिक आवर्त नियम (मोज़ले): गुण परमाणु क्रमांक (Z) के आवर्ती फलन — समस्थानिक/Ar-K दोष दूर।
- दीर्घ सारणी: 7 आवर्त, 18 वर्ग — s (1-2), p (13-18), d (3-12), f (नीचे) ब्लॉक।
- परमाणु त्रिज्या: आवर्त में घटती है (नाभिकीय आवेश ↑), वर्ग में बढ़ती है (कोश ↑)।
- आयनिक त्रिज्या: धनायन < परमाणु < ऋणायन — समइलेक्ट्रॉनिक में Z अधिक → आकार छोटा।
- आयनन एन्थैल्पी: आवर्त में बढ़ती है, वर्ग में घटती है — अपवाद: Be>B, N>O (स्थायी विन्यास)।
- इलेक्ट्रॉन लब्धि एन्थैल्पी: Cl की F से अधिक (छोटे आकार में प्रतिकर्षण) — उत्कृष्ट गैसों की धनात्मक।
- विद्युतऋणात्मकता (पॉलिंग): F = 4.0 अधिकतम — आवर्त में बढ़ती, वर्ग में घटती है।
- विकर्ण संबंध: Li-Mg, Be-Al — आकार/आवेश घनत्व समान से गुण मिलते हैं।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: मेंडेलीव की आवर्त सारणी के गुण और दोष लिखिए।

उत्तर: गुण: परमाणु द्रव्यमान क्रम, समान गुणों का समूहीकरण, रिक्त स्थानों से नए तत्वों की भविष्यवाणी (Ge हेतु एका-सिलिकॉन)।
दोष: हाइड्रोजन की स्थिति अनिश्चित, समस्थानिकों हेतु स्थान नहीं, कुछ तत्व क्रम से बाहर (Ar-K)।

प्रश्न: आधुनिक आवर्त नियम लिखिए। यह मेंडेलीव के दोषों को कैसे दूर करता है?

उत्तर: गुणधर्म परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन हैं। परमाणु क्रमांक से Ar-K, Co-Ni का क्रम सही हुआ; समस्थानिक एक ही स्थान पर (समान Z)।

प्रश्न: आयनन एन्थैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए।

उत्तर: (1) परमाणु आकार — बड़ा आकार, कम IE। (2) नाभिकीय आवेश — अधिक, ज्यादा IE। (3) परिरक्षण प्रभाव। (4) अर्द्ध/पूर्णपूरित कक्षकों का स्थायित्व ($Be > B$, $N > O$)।

प्रश्न: विद्युतऋणात्मकता क्या है? आवर्त और वर्ग में प्रवृत्ति लिखिए।

उत्तर: परमाणु की बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म को आकर्षित करने की प्रवृत्ति। आवर्त में बाएँ → दाएँ बढ़ती (F अधिकतम 4.0), वर्ग में ऊपर → नीचे घटती है।

प्रश्न: इलेक्ट्रॉन लब्धि एन्थैल्पी परिभाषित कीजिए। Cl की F से अधिक क्यों है?

उत्तर: गैसीय परमाणु में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर मुक्त ऊर्जा। Cl का आकार बड़ा होने से F के छोटे 2p में इलेक्ट्रॉन-इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण अधिक — अतः Cl की मान अधिक ऋणात्मक।

अध्याय 4 : रासायनिक आबंधन तथा आण्विक संरचना

मुख्य बिंदु

- रासायनिक बंध परमाणुओं के बीच आकर्षण बल है; अष्टक नियम: 8 इलेक्ट्रॉन की प्रवृत्ति (H, Li हेतु द्विक)।
- आयनिक बंध: इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण से (NaCl); सहसंयोजक: साझेदारी से (H₂, Cl₂)।
- फजान के नियम: धनायन छोटा/अधिक आवेशित → सहसंयोजक लक्षण बढ़ता है (ध्रुवण)।
- जालक एन्थैल्पी: 1 मोल ठोस आयनिक यौगिक को गैसीय आयनों में तोड़ने की ऊर्जा।
- द्विध्रुव आघूर्ण $\mu = q \times d$; मात्रक डिबाई (D); अणु की ध्रुवणता की माप।
- VSEPR सिद्धांत: इलेक्ट्रॉन युग्म न्यूनतम प्रतिकर्षण हेतु दूर रहते हैं — ज्यामिति निर्धारित।
- CH₄ चतुष्फलकीय (109.5°), NH₃ पिरामिडीय (107°), H₂O कोणीय/V-आकृति (104.5°), CO₂ रैखिक (180°), BF₃ त्रिकोणीय समतलीय (120°)।
- एकाकी युग्म-एकाकी युग्म > एकाकी-बंधी > बंधी-बंधी प्रतिकर्षण क्रम।
- संयोजकता बंध सिद्धांत: परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन से बंध; सिग्मा (अक्षीय) प्रबल, पाई (पार्श्वीय) दुर्बल।
- संकरण: sp (रैखिक, 180°), sp² (त्रिकोणीय, 120°), sp³ (चतुष्फलकीय, 109.5°)।
- अणु कक्षक सिद्धांत: बंधी (ऊर्जा कम) और विपरीत-बंधी कक्षक; बंध कोटि = $(N_b - N_a)/2$ ।
- O₂ की बंध कोटि 2 (अनुचुंबकीय), N₂ की 3; बंध कोटि अधिक → बंध छोटा और प्रबल।
- हाइड्रोजन बंध: H (F/O/N से जुड़ा) और विद्युतऋणी परमाणु के बीच दुर्बल आकर्षण — जल के असंगत गुणों का कारण।
- अंतराअणुक H-बंध (जल, HF) क्वथनांक बढ़ाता है; अंतःअणुक (o-नाइट्रोफीनॉल) वाष्पशीलता बढ़ाता है।
- अष्टक नियम: परमाणु उत्कृष्ट गैस विन्यास पाने हेतु बंध बनाते हैं — H, Li अपवाद (द्विक नियम)।
- आयनिक बंध: इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण से — NaCl; जालक ऊर्जा से स्थायित्व (बोर्न-हाबर चक्र)।
- सहसंयोजक बंध: इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा — H₂, Cl₂; लुईस संरचना से निरूपण।
- उपसहसंयोजक बंध: एक ही परमाणु दोनों इलेक्ट्रॉन देता है — NH₄⁺, CO में।
- अनुनाद: O₃, CO₃²⁻ की वास्तविक संरचना कई लुईस संरचनाओं का संकर — बंध लंबाई मध्यवर्ती।
- VSEPR: इलेक्ट्रॉन युग्म न्यूनतम प्रतिकर्षण हेतु दूर रहते हैं — एकाकी युग्म बंध कोण घटाता है।
- संकरण: sp (रैखिक), sp² (त्रिकोणीय), sp³ (चतुष्फलकीय) — आकृति और बंध कोण की व्याख्या।
- MOT: परमाणु कक्षक मिलकर बंधी/प्रतिबंधी आणविक कक्षक — बंध कोटि = $(N_b - N_a)/2$ ।
- O₂ का अनुचुंबकत्व MOT से समझ में आता है — π^* में दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन।
- धात्विक बंध: धनायनों के सागर में मुक्त इलेक्ट्रॉन — चालकता, आघातवर्धनीयता की व्याख्या।
- हाइड्रोजन बंध: H—F, H—O, H—N में — DNA, जल के असंगत गुणों का कारण।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: आयनिक और सहसंयोजक बंध में अंतर लिखिए।

उत्तर: आयनिक: इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण, विपरीत आयनों में आकर्षण (NaCl) — उच्च गलनांक, गलित अवस्था में चालक। सहसंयोजक: साझेदारी (H_2 , CH_4) — निम्न गलनांक, प्रायः अचालक।

प्रश्न: फजान के नियम लिखिए।

उत्तर: धनायन का आकार छोटा, आवेश अधिक और छद्म अक्रिय गैस विन्यास होने पर ध्रुवण बढ़ता है — आयनिक यौगिक में सहसंयोजक लक्षण बढ़ता है (जैसे $AlCl_3$ सहसंयोजक, NaCl आयनिक)।

प्रश्न: VSEPR सिद्धांत से NH_3 और H_2O की आकृति समझाइए।

उत्तर: इलेक्ट्रॉन युग्म न्यूनतम प्रतिकर्षण हेतु व्यवस्थित। NH_3 : 3 बंधी + 1 एकाकी → पिरामिडीय (107°)। H_2O : 2 बंधी + 2 एकाकी → कोणीय (104.5°)। प्रतिकर्षण: $lp-lp > lp-bp > bp-bp$ ।

प्रश्न: संकरण क्या है? sp , sp^2 , sp^3 के उदाहरण दीजिए।

उत्तर: निकट ऊर्जा के कक्षकों का मिश्रण। sp : रैखिक 180° (CO_2)। sp^2 : त्रिकोणीय 120° (BF_3 , C_2H_4)। sp^3 : चतुष्फलकीय 109.5° (CH_4)।

प्रश्न: बंध कोटि परिभाषित कीजिए और O_2 , N_2 की बंध कोटि निकालिए।

उत्तर: बंध कोटि = (बंधी e^- - विपरीत-बंधी e^-)/2। O_2 : $(10-6)/2 = 2$; N_2 : $(10-4)/2 = 3$ । अधिक बंध कोटि = छोटा, प्रबल बंध।

अध्याय 5 : ऊष्मागतिकी

मुख्य बिंदु

- रासायनिक ऊष्मागतिकी में निकाय (अभिक्रिया) और परिवेश (बाह्य) का अध्ययन होता है।
- विस्तीर्ण गुण (m, V, U, H) पदार्थ की मात्रा पर निर्भर; गहन (T, p, घनत्व) निर्भर नहीं।
- अवस्था फलन (U, H, G) पथ पर निर्भर नहीं; q और W पथ फलन हैं।
- आंतरिक ऊर्जा U: निकाय की कुल ऊर्जा; $\Delta U = q + w$ (रसायन चिह्न परिपाटी)।
- एन्थैल्पी $H = U + pV$; समदाबीय ऊष्मा परिवर्तन $\Delta H = q_p$ ।
- $\Delta H = \Delta U + \Delta n_g RT$; Δn_g = गैसीय उत्पाद – गैसीय अभिकारक के मोल।
- मानक संभवन एन्थैल्पी $\Delta_f H^\circ$: 1 मोल यौगिक तत्वों से बनने पर; तत्वों हेतु शून्य।
- हेस का नियम: कुल एन्थैल्पी परिवर्तन पथ-स्वतंत्र — समीकरणों को जोड़/घटा सकते हैं।
- दहन एन्थैल्पी सदैव ऋणात्मक; CH_4 की $\Delta_c H^\circ = -890 \text{ kJ/mol}$ ।
- बंध एन्थैल्पी से $\Delta_r H^\circ = \Sigma(\text{टूटे बंध}) - \Sigma(\text{बने बंध})$ ।
- एंट्रॉपी S अव्यवस्था की माप; $\Delta S = q_{\text{rev}}/T$; ब्रह्मांड की एंट्रॉपी बढ़ती है।
- गिब्स ऊर्जा $G = H - TS$; $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$; $\Delta G < 0 \rightarrow$ स्वतः प्रवर्तित।
- $\Delta H < 0, \Delta S > 0$: सभी T पर स्वतः; $\Delta H > 0, \Delta S < 0$: कभी स्वतः नहीं।
- $\Delta G^\circ = -RT \ln K = -2.303RT \log K$; साम्य स्थिरांक से मुक्त ऊर्जा।
- निकाय: अध्ययन का भाग; परिवेश: शेष ब्रह्मांड — खुला (द्रव्य+ऊर्जा), बंद (केवल ऊर्जा), विलग (कुछ नहीं) विनिमय।
- आंतरिक ऊर्जा U: अणुओं की गतिज+स्थितिज ऊर्जा — अवस्था फलन, परम मान अज्ञेय, ΔU ज्ञेय।
- चिह्न परिपाटी (रसायन): निकाय द्वारा कार्य -w, निकाय पर कार्य +w — भौतिकी से विपरीत, सावधान!
- प्रथम नियम: $\Delta U = q + w$ — ऊर्जा संरक्षण; रुद्धोष्म में $\Delta U = w$ ।
- एन्थैल्पी $H = U + pV$ — स्थिर दाब पर ऊष्मा $= \Delta H$; रसायन की 'ऊष्मा सामग्री'।
- हेस का नियम: अभिक्रिया ऊष्मा पथ से स्वतंत्र — अज्ञात ΔH ज्ञात ΔH के योग से।
- मानक संभवन एन्थैल्पी $\Delta_f H^\circ$: 1 मोल यौगिक तत्वों से — तत्वों की शून्य (मानक अवस्था में)।
- स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम: बिना बाह्य सहायता के — जंग लगना, बर्फ पिघलना; तीव्रता से भिन्न!
- गिब्स ऊर्जा $G = H - TS$ — $\Delta G < 0$ स्वतः, $= 0$ साम्य, > 0 अस्वतः।
- $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ — ऊष्माशोषी भी स्वतः यदि $T\Delta S > \Delta H$ (उच्च T पर)।
- तृतीय नियम: परम शून्य पर पूर्ण क्रिस्टल की एन्ट्रॉपी शून्य — परम एन्ट्रॉपी S° का आधार।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: अवस्था फलन और पथ फलन में अंतर लिखिए।

उत्तर: अवस्था फलन (U, H, S, G, T, p) केवल प्रारंभिक-अंतिम अवस्था पर निर्भर। पथ फलन (q, W) अपनाए गए मार्ग पर निर्भर — भिन्न पथों पर मान भिन्न।

प्रश्न: विस्तीर्ण और गहन गुणों में अंतर लिखिए।

उत्तर: विस्तीर्ण (m, V, U, H, S): मात्रा पर निर्भर। गहन (T, p, घनत्व, मोलर गुण): मात्रा पर निर्भर नहीं।

प्रश्न: हेस का नियम लिखिए और इसका एक उपयोग बताइए।

उत्तर: कुल एन्थैल्पी परिवर्तन पथ-स्वतंत्र है। उपयोग: प्रयोग से न मापी जा सकने वाली अभिक्रियाओं (जैसे $\text{CO} \rightarrow \text{CO}_2$ via C) की ΔH ज्ञात करना।

प्रश्न: गिब्स ऊर्जा क्या है? स्वतः प्रवर्तिता की शर्तें लिखिए।

उत्तर: $G = H - TS$; $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ । $\Delta G < 0$ स्वतः, $= 0$ साम्य, > 0 अस्वतः। $\Delta H < 0$, $\Delta S > 0$: सभी T पर स्वतः।

प्रश्न: $\Delta H = \Delta U + \Delta n_g RT$ को समझाइए।

उत्तर: समदाबीय पर $H = U + pV$ से $\Delta H = \Delta U + p\Delta V$; आदर्श गैस हेतु $p\Delta V = \Delta n_g RT$ । ठोस/द्रव अभिक्रियाओं में $\Delta n_g = 0$ तो $\Delta H \approx \Delta U$ ।

अध्याय 6 : साम्यावस्था

मुख्य बिंदु

- रासायनिक साम्य: अग्र और प्रतीप अभिक्रिया की दरें बराबर; सांद्रताएँ नियत पर अभिक्रिया जारी।
- साम्य स्थिरांक $K_c = \frac{[\text{उत्पाद}]^m}{[\text{अभिकारक}]^n}$; $K_p = \frac{(p_{\text{उत्पाद}})}{(p_{\text{अभिकारक}})}$ ।
- $K_p = K_c(RT)^{\Delta n_g}$; $\Delta n_g = \text{गैसीय उत्पाद} - \text{अभिकारक मोल}$ ।
- $K \gg 1$: उत्पाद प्रधान; $K \ll 1$: अभिकारक प्रधान।
- अभिक्रिया भागफल Q_c की K_c से तुलना दिशा बताती है: $Q < K$ अग्र, $Q > K$ प्रतीप।
- ला-शातेलिए नियम: साम्य पर प्रतिबंध (T , p , सांद्रता) लगाने पर साम्य उसे निरस्त करने की दिशा में खिसकता है।
- ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में T बढ़ाने पर K घटता है (साम्य अभिकारकों की ओर)।
- उत्प्रेरक साम्य को शीघ्र पहुँचाता है पर K और साम्य स्थिति नहीं बदलता।
- अमोनिया निर्माण (हैबर): $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$; निम्न T , उच्च p , Fe उत्प्रेरक अनुकूल।
- वैद्युत अपघट्य: प्रबल पूर्णतः आयनित ($NaCl$), दुर्बल आंशिक (CH_3COOH)।
- ओस्टवाल्ड तनुकरण नियम: $K_a = C\alpha^2/(1-\alpha)$; दुर्बल अम्ल हेतु $\alpha = \sqrt{(K_a/C)}$ ।
- $pH = -\log[H^+]$; $pH + pOH = 14$ ($25^\circ C$ पर); $K_w = 1.0 \times 10^{-14}$ ।
- बफ़र विलयन pH परिवर्तन का प्रतिरोध करता है (CH_3COOH/CH_3COONa); रक्त का $pH \sim 7.4$ ।
- लवण जल-अपघटन: प्रबल अम्ल-दुर्बल क्षार लवण (NH_4Cl) का विलयन अम्लीय ($pH < 7$)।
- भौतिक साम्य: ठोस $\rightleftharpoons$ द्रव $\rightleftharpoons$ गैस — बंद निकाय में दरें समान; रासायनिक साम्य: अग्र-पश्च अभिक्रियाएँ जारी।
- साम्य गतिक है — आणविक स्तर पर क्रिया रुकती नहीं, केवल नेट परिवर्तन शून्य।
- द्रव्यमान क्रिया नियम: दर $\propto$ सक्रिय द्रव्यमान — $K_c = \frac{[\text{उत्पाद}]}{[\text{अभिकर्मक}]}$ (संतुलित घातों में)।
- K_c (सांद्रता), K_p (आंशिक दाब) — $K_p = K_c(RT)^{\Delta n_g}$; $\Delta n_g = 0$ पर दोनों समान।
- अभिक्रिया भागफल Q : असाम्य अवस्था का K — $Q < K$: अग्र, $Q > K$: पश्च दिशा।
- ला-शातेलिए: प्रतिबल पर साम्य विरोधी दिशा में खिसकता है — हैबर में उच्च दाब, निम्न ताप।
- आयनिक साम्य: दुर्बल विद्युतअपघट्य का आंशिक आयनन — $K_a, K_b, K_w = 1.0 \times 10^{-14}$ ($25^\circ C$)।
- प्रबल अम्ल पूर्णतः आयनित (HCl), दुर्बल आंशिक (CH_3COOH , $K_a = 1.8 \times 10^{-5}$)।
- $pH = -\log[H^+]$; $pH + pOH = 14$ ($25^\circ C$) — प्रत्येक इकाई 10 गुना परिवर्तन।
- सम-आयन प्रभाव: समान आयन से वियोजन घटता है — बफ़र और गुणात्मक विश्लेषण का आधार।
- विलेयता गुणनफल $K_{sp} = [\text{धनायन}][\text{ऋणायन}]$ — $Q > K_{sp}$ पर अवक्षेपण।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: रासायनिक साम्य क्या है? इसकी दो विशेषताएँ लिखिए।

उत्तर: अग्र-प्रतीप दरें बराबर होने की गतिक अवस्था। विशेषताएँ: (1) उत्प्रेरक/जड़त्व से अप्रभावित स्थिति पर शीघ्र पहुँच, (2) T , p , सांद्रता बदलने पर खिसकता है (ला-शातेलिए)।

प्रश्न: ला-शातेलिए का नियम लिखिए और हैबर प्रक्रम में लागू कीजिए।

उत्तर: प्रतिबंध लगाने पर साम्य उसे निरस्त करने की दिशा में खिसकता है। $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ ($\Delta H < 0$, $\Delta n_g < 0$): निम्न T, उच्च p, NH_3 हटाने पर अधिक उत्पाद।

प्रश्न: $K_p = K_c(RT)^{\Delta n_g}$ को समझाइए।

उत्तर: $p = CRT$ से आंशिक दाबों को सांद्रता में बदलने पर घात Δn_g आती है। $\Delta n_g = 0$ पर $K_p = K_c$ (जैसे $H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2HI$)।

प्रश्न: बफ़र विलयन क्या है? अम्लीय बफ़र की कार्यविधि समझाइए।

उत्तर: अल्प अम्ल/क्षार मिलाने पर pH न बदलने वाला विलयन। CH_3COOH/CH_3COONa में H^+ मिलाने पर $CH_3COO^- + H^+ \rightarrow CH_3COOH$ — pH स्थिर।

प्रश्न: लवण जल-अपघटन क्या है? NH_4Cl का विलयन अम्लीय क्यों होता है?

उत्तर: लवण के आयनों का जल से अभिक्रिया। $NH_4^+ + H_2O \rightleftharpoons NH_4OH + H^+$ — H^+ उत्पन्न होने से $pH < 7$ ।

अध्याय 7 : अपचयोपचय अभिक्रियाएँ

मुख्य बिंदु

- ऑक्सीकरण: इलेक्ट्रॉन का त्याग (O.N. बढ़ता है); अपचयन: इलेक्ट्रॉन ग्रहण (O.N. घटता है)।
- ऑक्सीकारक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है (स्वयं अपचयित); अपचायक इलेक्ट्रॉन देता है (स्वयं ऑक्सीकृत)।
- ऑक्सीकरण संख्या नियम: मुक्त तत्व 0; F -1; O सामान्यतः -2 (परॉक्साइड में -1, OF₂ में +2)।
- क्षार धातु +1, क्षारीय मृदा +2; H धात्विक हाइड्राइड में -1, अन्यथा +1।
- KMnO₄ में Mn की O.N. +7; K₂Cr₂O₇ में Cr की +6; H₂SO₄ में S की +6।
- असमानुपातन: एक ही तत्व का ऑक्सीकरण और अपचयन (Cl₂ + 2NaOH → NaCl + NaOCl + H₂O)।
- समानुपातन (comproportionation): दो भिन्न O.N. से समान मध्यवर्ती O.N. बनना।
- आयन-इलेक्ट्रॉन विधि: अर्द्ध अभिक्रियाएँ लिखें, परमाणु फिर आवेश संतुलित करें (H⁺/OH⁻, H₂O से)।
- ऑक्सीकरण संख्या विधि: O.N. परिवर्तन बराबर करें, फिर परमाणु/आवेश संतुलित करें।
- विद्युतरासायनिक श्रेणी: प्रबल अपचायक ऊपर (Li), प्रबल ऑक्सीकारक नीचे (F₂)।
- E°cell = E°cathode - E°anode; E°cell > 0 → स्वतः सेल अभिक्रिया।
- डैनीयल सेल: Zn|Zn²⁺ || Cu²⁺|Cu; E°cell = 1.10 V; Zn एनोड (ऑक्सीकरण)।
- धातु की सक्रियता: श्रेणी में ऊपर वाली नीचे वाली को विस्थापित करती है।
- रेडॉक्स अनुमापन: KMnO₄ स्वयं सूचक (बैंगनी → रंगहीन); K₂Cr₂O₇ हेतु डाइफेनिलऐमीन।
- ऑक्सीकरण: e⁻ का त्याग; अपचयन: e⁻ की प्राप्ति — 'OIL RIG' (Oxidation Is Loss, Reduction Is Gain)।
- ऑक्सीकरण संख्या: बंध के e⁻ अधिक विद्युतऋणी परमाणु को देने पर काल्पनिक आवेश — नियमों से परिकलन।
- मुक्त तत्वों की ऑ.सं. 0; F: -1; O: -2 (परॉक्साइड -1, सुपरऑक्साइड -1/2, OF₂ में +2)।
- ऑक्सीकारक e⁻ ग्रहण करता है (स्वयं अपचयित), अपचायक e⁻ देता है (स्वयं ऑक्सीकृत) — KMnO₄, Zn।
- विसमानुपातन: एक ही पदार्थ का ऑक्सीकरण+अपचयन — Cl₂ + NaOH, H₂O₂; विपरीत: सह-अनुपातन।
- रेडॉक्स: दोनों अर्द्ध अभिक्रियाएँ साथ — दहन, संक्षारण, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण।
- अम्लीय माध्यम में संतुलन: O हेतु H₂O, H हेतु H⁺, आवेश हेतु e⁻ — आयन-इलेक्ट्रॉन विधि।
- डेनीयल सेल: Zn|Zn²⁺ || Cu²⁺|Cu — एनोड पर ऑक्सीकरण (Zn), कैथोड पर अपचयन (Cu²⁺)।
- नेर्स्ट: E = E° - (0.0591/n)logQ (25°C) — असामान्य सांद्रता पर सेल विभव।
- ΔG° = -nFE° — E° > 0 पर अभिक्रिया स्वतः; K = 10^(nE°/0.0591) से साम्य स्थिरांक।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: ऑक्सीकरण और अपचयन की इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना लिखिए।

उत्तर: ऑक्सीकरण: इलेक्ट्रॉन त्याग (O.N. बढ़ना)। अपचयन: इलेक्ट्रॉन ग्रहण (O.N. घटना)। दोनों साथ-साथ — रेडॉक्स अभिक्रिया।

उदाहरण: Zn + Cu²⁺ → Zn²⁺ + Cu में Zn ऑक्सीकृत, Cu²⁺ अपचयित।

प्रश्न: ऑक्सीकरण संख्या के नियम लिखिए।

उत्तर: (1) मुक्त तत्व: 0। (2) F: -1। (3) O: सामान्यतः -2, परॉक्साइड -1, OF₂ में +2। (4) क्षार धातु +1, क्षारीय मृदा +2। (5) H: धात्विक हाइड्राइड में -1, अन्यथा +1। (6) उदासीन अणु में योग शून्य।

प्रश्न: असमानुपातन अभिक्रिया क्या है? उदाहरण दीजिए।

उत्तर: एक ही तत्व का एक साथ ऑक्सीकरण और अपचयन। $\text{Cl}_2 + 2\text{NaOH} \rightarrow \text{NaCl} + \text{NaOCl} + \text{H}_2\text{O}$: Cl(0) $\rightarrow$ Cl(-1) [अपचयन] और Cl(+1) [ऑक्सीकरण]।

प्रश्न: आयन-इलेक्ट्रॉन विधि से अभिक्रिया संतुलित करने के चरण लिखिए।

उत्तर: (1) अर्द्ध अभिक्रियाएँ लिखें। (2) O, H छोड़कर परमाणु संतुलित। (3) H₂O से O, H⁺/OH⁻ से H संतुलित। (4) इलेक्ट्रॉन से आवेश संतुलित। (5) इलेक्ट्रॉन बराबर कर जोड़ो।

प्रश्न: विद्युतरासायनिक श्रेणी क्या है? इसके दो उपयोग लिखिए।

उत्तर: मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में तत्वों की श्रेणी। उपयोग: (1) धातुओं की सापेक्ष सक्रियता/विस्थापन, (2) सेल का E°_{cell} और स्वतः प्रवर्तिता (E°>0) ज्ञात करना।

अध्याय 8 : कार्बनिक रसायन – कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा तकनीकें

मुख्य बिंदु

- कार्बनिक यौगिकों में C-H बंध अनिवार्य; C की चतुष्संयोजकता और श्रृंखलन (catenation) अद्वितीय।
- संरचनात्मक सूत्र: पूर्ण, संघनित ($\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$), बंध-रेखा (zig-zag) — प्रत्येक शीर्ष C।
- समावयवता: समान अणुसूत्र, भिन्न संरचना — श्रृंखला, स्थिति, क्रियात्मक समूह समावयवता।
- क्रियात्मक समूह: $-\text{OH}$ (एल्कोहॉल), $-\text{CHO}$ (ऐल्डिहाइड), $-\text{COOH}$ (कार्बोक्सिलिक अम्ल), $-\text{NH}_2$ (ऐमीन)।
- सजातीय श्रेणी: CH_2 के अंतर वाले समान गुणों के यौगिक (एल्केन: $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$)।
- IUPAC नामकरण: मूल श्रृंखला + पूर्वलग्न/अनुलग्न; -e हटाकर -ol, -al, -oic acid।
- विदलन: समांश (मुक्त मूलक) और विषमांश (कार्बधनायन/कार्बऋणायन)।
- इलेक्ट्रॉन विस्थापन: प्रेरणिक प्रभाव ($-I$: NO_2 , CN ; $+I$: CH_3), अनुनाद, अतिसंयुग्मन।
- +I क्रम: $(\text{CH}_3)_3\text{C}- > (\text{CH}_3)_2\text{CH}- > \text{CH}_3\text{CH}_2- > \text{CH}_3-$ ।
- कार्बधनायन स्थायित्व: $3^\circ > 2^\circ > 1^\circ$ (अतिसंयुग्मन + प्रेरणिक); ऐरोमैटिकता विशेष स्थायित्व।
- इलेक्ट्रोफाइल (E^+ , e^- -स्नेही: H^+ , Br^+) और न्यूक्लियोफाइल (Nu^- , नाभिक-स्नेही: OH^- , CN^-)।
- क्रोमैटोग्राफी: अधिशोषण/वितरण से पृथक्करण; R_f = यौगिक दूरी/विलायक दूरी।
- लैसेन परीक्षण: N हेतु प्रशियन ब्लू ($\text{Fe}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]_3$), S हेतु बैंगनी ($\text{Na}_4[\text{Fe}(\text{CN})_5\text{NOS}]$), X हेतु AgX अवक्षेप।
- कजेल्डाल विधि N के आकलन हेतु (नाइट्रो/ऐज़ो यौगिकों में असफल); कैरियस विधि X, S हेतु।
- कार्बनिक रसायन: कार्बन यौगिकों का अध्ययन (CO , CO_2 , कार्बोनेट अपवाद) — सहसंयोजी बंध प्रधान।
- कार्बन की चतुःसंयोजकता + श्रृंखलन (catenation): लंबी श्रृंखला/वलय — लाखों यौगिकों का आधार।
- संकरण: sp^3 (चतुष्फलकीय, 109.5°), sp^2 (त्रिकोणीय, 120°), sp (रैखिक, 180°) — आकृति निर्धारक।
- क्रियात्मक समूह: $-\text{OH}$, $-\text{CHO}$, $-\text{COOH}$ आदि — अभिक्रिया का केंद्र; सजातीय श्रेणी का आधार।
- IUPAC नामकरण: जनक श्रृंखला + प्रतिस्थापी (उपसर्ग) + क्रियात्मक समूह (अनुलग्न) — व्यवस्थित नाम।
- समावयवता: समान अणुसूत्र, भिन्न संरचना/विन्यास — संरचनात्मक और त्रिविम।
- प्रेरणिक प्रभाव ($\pm I$): σ बंध से ध्रुवण — दूरी के साथ घटता; अनुनाद ($\pm M$): π तंत्र में।
- अभिक्रिया मध्यवर्ती: कार्बधनायन (sp^2 , समतलीय), मुक्त मूलक, कार्बऋणायन — क्षणिक, अस्थायी।
- बंध विदलन: समांश $\rightarrow$ मुक्त मूलक; विषमांश $\rightarrow$ आयन — अभिक्रिया पथ निर्धारक।
- शोधन: प्रभाजी आसवन, क्रोमैटोग्राफी, क्रिस्टलन — शुद्धता हेतु; लैसें परीक्षण से तत्व पहचान।
- मात्रात्मक विश्लेषण: C/H (दहन), N (ड्यूमा/जेल्लाल), X (कैरियस) — मूलानुपाती $\rightarrow$ अणुसूत्र।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: समावयवता क्या है? तीन प्रकार उदाहरण सहित लिखिए।

उत्तर: समान अणुसूत्र, भिन्न संरचना। (1) श्रृंखला: n-ब्यूटेन/आइसोब्यूटेन। (2) स्थिति: 1-प्रोपेनॉल/2-प्रोपेनॉल। (3) क्रियात्मक: एथेनॉल/डाइमेथिल ईथर।

प्रश्न: प्रेरणिक प्रभाव क्या है? +I और -I के दो-दो उदाहरण दीजिए।

उत्तर: σ -बंधों से इलेक्ट्रॉन विस्थापन। +I (देने वाले): $(\text{CH}_3)_3\text{C}^-$, $\text{CH}_3\text{CH}_2-\text{I}$ -I (लेने वाले): NO_2 , CN , F । कार्बधनायन/अम्ल सामर्थ्य की व्याख्या में उपयोगी।

प्रश्न: इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में अंतर लिखिए।

उत्तर: इलेक्ट्रोफाइल (H^+ , Br^+ , NO_2^+): इलेक्ट्रॉन-स्नेही, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण। न्यूक्लियोफाइल (OH^- , CN^- , NH_3): नाभिक-स्नेही, इलेक्ट्रॉन युग्म दान।

प्रश्न: कार्बधनायन, कार्बऋणायन और मुक्त मूलक में अंतर लिखिए।

उत्तर: कार्बधनायन: $6e^-$, sp^2 समतलीय, E^+ से अभिक्रिया। कार्बऋणायन: $8e^-$, पिरामिडीय, Nu^- जैसा। मुक्त मूलक: $7e^-$, समांश विदलन से, श्रृंखला अभिक्रिया।

प्रश्न: लैसेन परीक्षण से N, S, X का परीक्षण समझाइए।

उत्तर: Na के साथ संगलन से NaCN , Na_2S , NaX । N: $\text{FeSO}_4 + \text{FeCl}_3 \rightarrow$ प्रशियन ब्लू। S: सोडियम नाइट्रोप्रुसाइड $\rightarrow$ बैंगनी। X: $\text{HNO}_3 + \text{AgNO}_3 \rightarrow \text{AgX}$ अवक्षेप।

अध्याय 9 : हाइड्रोकार्बन

मुख्य बिंदु

- एल्केन: संतृप्त, C_nH_{2n+2} ; sp^3 संकरण, चतुष्फलकीय; पैराफिन कहलाते हैं।
- एल्केन बनाने की विधियाँ: वुर्ट्ज़ ($R-X + Na$), विकाबोक्सिलीकरण ($RCOONa +$ सोडालाइम), हाइड्रोजनीकरण।
- मेथेन क्लोरीनीकरण: $CH_4 + Cl_2 \rightarrow CH_3Cl + CH_2Cl_2 + CHCl_3 + CCl_4$ (मुक्त मूलक श्रृंखला)।
- एल्कीन: C_nH_{2n} ; द्विबंध ($1\sigma+1\pi$); ओलेफिन; एथीन ($H_2C=CH_2$) प्रथम सदस्य।
- एल्कीन योगात्मक अभिक्रिया देते हैं: H_2 (Ni), X_2 , HX (मार्कोनीकोफ़), H_2O/H^+ ।
- मार्कोनीकोफ़ नियम: H अधिक H वाले C पर जुड़ता है (असममित एल्कीन में)।
- परॉक्साइड प्रभाव (खराश): HBr विपरीत जुड़ता है — केवल HBr में।
- ओज़ोनीकरण से द्विबंध की स्थिति ज्ञात होती है; ऑक्सीकरण से $CO_2 + H_2O$ ।
- एल्काइन: C_nH_{2n-2} ; त्रिबंध; एथाइन ($HC\equiv CH$) प्रथम; $CaC_2 + 2H_2O \rightarrow C_2H_2 + Ca(OH)_2$ ।
- अम्लीय H ($\equiv C-H$) भारी धातु आयनों से अवक्षेप: $AgNO_3$ से श्वेत Ag_2C_2 , Cu_2Cl_2 से लाल Cu_2C_2 ।
- बेंज़ीन: C_6H_6 ; केकुले संरचना; अनुनाद ऊर्जा 150 kJ/mol; एरोमैटिक षट्कोणीय समतलीय।
- हकल नियम: $(4n+2)\pi$ इलेक्ट्रॉन समतलीय चक्र में — एरोमैटिकता (बेंज़ीन $n=1$)।
- बेंज़ीन इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन देता है: नाइट्रीकरण (HNO_3/H_2SO_4), सल्फोनीकरण, हैलोजनीकरण, फ्रीडल-क्राफ्ट्स।
- o/p-निर्देशक: $-OH$, $-NH_2$, $-CH_3$ (सक्रियक); m-निर्देशक: $-NO_2$, $-COOH$, $-CHO$ (निष्क्रियक)।
- कैंसरजनी: बेंज़ीन, बेंज़पाइरीन; DDT, BHC (गैमेक्सीन) कीटनाशक — पर्यावरण हेतु हानिकारक।
- हाइड्रोकार्बन: केवल $C+H$ — एल्केन (एकल), एल्कीन (द्वि), एल्काइन (त्रि), एरिन (एरोमैटिक)।
- एल्केन: C_nH_{2n+2} — मुक्त मूलक प्रतिस्थापन; मार्श गैस CH_4 ; वुर्ट्ज़ से उच्च एल्केन।
- एल्कीन: C_nH_{2n} — योगात्मक अभिक्रिया (H_2 , X_2 , HX); बेयर परीक्षण ($KMnO_4$) से पहचान।
- मार्कोनीकोफ़: H अधिक H वाले C पर; परॉक्साइड (खराश) में विपरीत — केवल HBr में।
- एल्काइन: C_nH_{2n-2} — 1-एल्काइन अम्लीय (sp , s-लक्षण 50%); $AgNO_3$ से सफेद अवक्षेप।
- ओज़ोन अपघटन: द्वि/त्रिबंध विदलित — कार्बोनिल से एल्कीन की संरचना निर्धारण।
- एरोमैटिकता: हकल $(4n+2)\pi e^-$, समतलीय, चक्रीय संयुग्मन — बेंज़ीन (6π), अनुनाद ऊर्जा 150 kJ/mol।
- बेंज़ीन: केकुले संरचना + अनुनाद संकर — सभी C-C 139 pm; इलेक्ट्रॉनस्नेही प्रतिस्थापन प्रधान।
- निर्देशी प्रभाव: o/p निर्देशी ($-OH$, $-NH_2$, एल्किल), मेटा ($-NO_2$, $-COOH$) — अनुनाद/प्रेरणिक से।
- ईंधन: LPG (प्रोपेन-ब्यूटेन), CNG (मेथेन); ऑक्टेन संख्या (पेट्रोल), सीटेन (डीज़ल) — अपस्फोटन माप।
- भंजन: उच्च एल्केन $\rightarrow$ निम्न एल्कीन+एल्केन; पुनर्संभवन: एल्केन $\rightarrow$ एरोमैटिक — ऑक्टेन संख्या वृद्धि।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: ऐल्केन बनाने की तीन विधियाँ समीकरण सहित लिखिए।

उत्तर: (1) वुर्टज़: $2\text{CH}_3\text{Br} + 2\text{Na} \rightarrow \text{C}_2\text{H}_6 + 2\text{NaBr}$ (2) विकाबोक्सिलीकरण: $\text{CH}_3\text{COONa} + \text{NaOH} \rightarrow \text{CH}_4 + \text{Na}_2\text{CO}_3$ (3) हाइड्रोजनीकरण: $\text{C}_2\text{H}_4 + \text{H}_2 \xrightarrow{(\text{Ni})} \text{C}_2\text{H}_6$

प्रश्न: मार्कोनीकोफ़ नियम उदाहरण सहित समझाइए।

उत्तर: असममित ऐल्कीन पर HX योग में H अधिक H वाले C से जुड़ता है। $\text{CH}_3\text{CH}=\text{CH}_2 + \text{HBr} \rightarrow \text{CH}_3\text{CHBrCH}_3$ (2-ब्रोमोप्रोपेन मुख्य उत्पाद) — स्थायी 2° कार्बधनायन से।

प्रश्न: परॉक्साइड प्रभाव क्या है? यह केवल HBr में क्यों दिखता है?

उत्तर: परॉक्साइड में HBr का विपरीत (एंटी-मार्कोनीकोफ़) योग — खराश प्रभाव। HCl का बंध प्रबल (श्रृंखला नहीं), HI का योग उत्क्रमणीय — अतः केवल HBr में।

प्रश्न: एथाइन की अम्लीय प्रकृति समझाइए और एक परीक्षण लिखिए।

उत्तर: sp संकरण में s-लक्षण 50% — C-H बंध के इलेक्ट्रॉन नाभिक के निकट, H^+ आसानी से निकलता है। परीक्षण: अमोनियामय AgNO_3 से श्वेत Ag_2C_2 अवक्षेप।

प्रश्न: हकल नियम लिखिए और बेंज़ीन की ऐरोमैटिकता समझाइए।

उत्तर: $(4n+2)\pi$ इलेक्ट्रॉन समतलीय चक्रीय तंत्र में — ऐरोमैटिक। बेंज़ीन: 6π ($n=1$), समतलीय षट्कोण, अनुनाद ऊर्जा 150 kJ/mol — असाधारण स्थायित्व।